



1. 令 P :今天下雨, q :我今天进城。命题“因为今天不下雨, 所以我今天进城”的符号化形式为

- A. $p \rightarrow q$
- B. $q \leftarrow p$
- C. $\neg p \rightarrow q$
- D. $\neg q \rightarrow p$

2. 设 $R(x)$: x 是实数, $Q(x,y)$: y 大于 x 。则命题“对每个实数, 都存在一个比它更大的实数”对应的谓词公式是

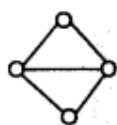
- A. $\forall x(R(x) \rightarrow \exists y(Q(x,y) \wedge R(y)))$
- B. $\forall x(R(x) \rightarrow \exists y(Q(x,y) \wedge R(x)))$
- C. $\exists x(R(x) \rightarrow \forall y(Q(x,y) \wedge R(y)))$
- D. $\forall x(R(x) \wedge \exists yQ(x,y)) \rightarrow R(x)$

- A.A
- B.B
- C.C
- D.D

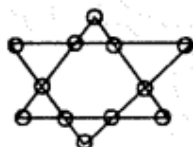
3. 下列关于小项和大项的性质, 不正确的是

- A. 任意两个不同小项的合取必为假
- B. 任意两个不同大项的析取必为真
- C. 任意两个不同小项的合取必为真
- D. 大项的否定是小项

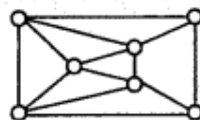
4. 下列是欧拉图的为



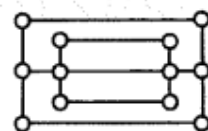
A.



B.



C.



D.

- A.A
- B.B
- C.C
- D.D

5. 集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的关系 $R=\{<1,1>, <1,2>, <2,1>, <2,2>, <3,3>\}$, 则 R 不是

- A. 自反关系
- B. 对称关系
- C. 传递关系
- D. 反对称关系

6. 简单无向图 G 有10条边, 每个结点都是2度结点, 则 G 的结点数为

- A. 5
- B. 10
- C. 15

D.20

7. 下列谓词恒等式, 不正确的是

A. $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$

B. $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$

C. $\neg \exists xP(x) \Leftrightarrow \forall x\neg P(x)$

D. $\neg \forall xP(x) \Leftrightarrow \exists x\neg P(x)$

A.A

B.B

C.C

D.D

8. 下列度数序列中, 不能构成简单无向图的是

A. $\{1,1,1,2,3\}$

B. $\{1,2,2,3\}$

C. $\{1,2,2,2,1\}$

D. $\{5,3,3,3\}$

9. 一个6阶无向简单图, 其结点的最大度数为

A.5

B.6

C.7

D.8

10. 集合A上的对称关系R的关系矩阵为M, 则

A.M的对角线上元素全是0

B.M的对角线上元素全是1

C.M为对称矩阵

D.M为反对称矩阵

11. 已知A、B、C、D是任意集合, 则下列各式不成立的是

A. $(A-B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$

B. $(A \oplus B) \times (C \oplus D) = (A \times C) \oplus (B \times D)$

C. $(A \oplus B) \times C = (A \times C) \oplus (B \times C)$

D. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$

12. 要从完全图 K_4 中得到一颗生成树, 需要删除的边数为

A.1

B.2

C.3

D.4

13. 设G为9阶无向简单图, 下列命题中可成立的是

A.G的每个结点的度数均为3

B.G的每个结点的度数均为6

C.G的每个结点的度数均为5

D.G的每个结点的度数均为7

14.下列4个偏序集的图形，不能构成格的是



- A.A
- B.B
- C.C
- D.D

15.设集合A的元素个数为4，则A上所有的等价关系的个数为

- A.4
- B.8
- C.10
- D.15

16.用真值表法判定下列逻辑等价式成立

$$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \vee R \rightarrow Q$$

17.用等值演算法求命题公式 $(P \rightarrow \neg Q) \rightarrow R$ 的主析取范式。

18.对于实数集合R,下表所列的二元运算是否具有左边一列中的那些性质，填写下表（具备某项性质填写“是”，不具备填写“否”，请将题28表画在答题卡上作答）

题 28 表

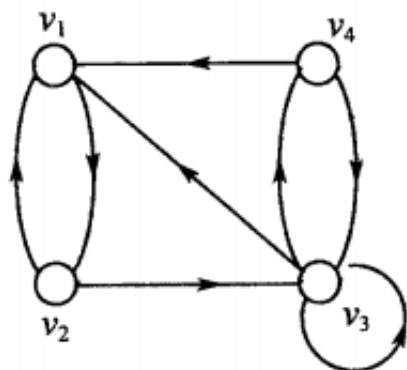
运算 \ 性质	$x+y$	$x-y$	$x \cdot y$
可结合性			
可交换性			

19.一颗树有 n_2 个结点度数为2， n_3 个结点度数为3， $\cdots$ ， n_k 个结点度数为k,求其度数为1的结点数 n_1 的值。

20. 有向图D如题30图所示, 回答下列问题

(1) 写出D的邻接矩阵 M_D ;

(2) D中顶点 v_3 到顶点 v_1 之间长度为3的通路有多少条?



题 30 图

21. 对于任意集合A和B, 证明:

$$P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$$

其中 $P(A)$ 表示集合A的幂集。

22. 证明:

$$\forall x (P(x) \rightarrow \forall y (Q(y) \rightarrow L(x, y))) \Leftrightarrow \forall x \forall y ((P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow L(x, y))$$

23. 设n阶图G中有m条边, 其中 $\Delta(G)$ 为图G的最大度, $\delta(G)$ 为图G的最小度, 证明: $\delta(G) \leq 2m/n \leq \Delta(G)$

24. 分析一个n阶无向图G的邻接矩阵 M_G , 如果该图为树, 则:

(1) 邻接矩阵 M_G 中值为1的元素个数为多少?

(2) $M_G + M_G^2 + M_G^3 + \cdots + M_G^{n-1}$ 值为0的元素个数为多少?

25. 设集合 $A = \{a, b, c\}$,

(1) 写出A的幂集 $P(A)$;

(2) 画出偏序关系 $\{P(A) - \{\emptyset\}, \subseteq\}$ 的哈斯图, 并指出该偏序关系的极大元和极小元。

26. 设 $A = \{1, 2\}$, 则 $A^2 =$ _____。

27. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 且 A 上的关系 $R_1 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, $R_2 = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$, 则 $\text{dom}(R_1 \cup R_2) = \underline{\hspace{2cm}}$, $\text{ran}(R_1 \cup R_2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

28. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$, 则 $R^2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $R^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

29. 设有集合 A 和 B , $|A| = 4$, $|B| = 2$, 则从 A 到 B 不同的满射函数共有 个。

30. 如图

20. 在整数域中, 命题公式 $\forall x(x^2 > 0)$ 的真值为 , 命题公式 $\forall x \exists y(x^2 < y)$ 的真值为 。

31. 无向图 G 有 11 条边, 2 个 3 度结点, 其余均为 4 度结点, 则 G 的阶数为 , 其中 4 度结点有 个。

32. 一颗 6 阶树, 其分支结点最多有 个, 最多有 片树叶。

33. 设 A 为非空有限集合, $P(A)$ 为 A 的幂集, $\cup$ 为集合的并运算, 群 $\langle P(A), \cup \rangle$ 的单位元是 , 零元是 。

34. 一个 6 阶简单非连通图的边的最大个数是 。

35. 若含 n ($n \geq 2$) 个命题变项的命题公式 A 的主析取范式包括 k 个小项, 则 A 的主合取范式必定包括 个大项。

答案

- 1.C
- 2.A
- 3.C
- 4.B
- 5.D
- 6.B
- 7.B
- 8.D
- 9.A
- 10.C
- 11.B
- 12.C
- 13.B
- 14.A
- 15.D



16.
答：答案如图

17.
答：答案如图

解： $(P \rightarrow \neg Q) \rightarrow R$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4$$

$$\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$$

此即所求命题公式 $(P \rightarrow \neg Q) \rightarrow R$ 的主析取范式。

18.
答：答案如图

.解:根据所列关系性质,填表如下

运算 性质	$x+y$	$x-y$	$x \cdot y$
可结合性	是	否	是
可交换性	是	否	是

(每空 1 分)

19.
答:答案如图

解:设度数为 1 的结点数为 n_1 ,由握手定理可得

$$n_1+2n_2+3n_3+\cdots+kn_k=2(n_1+n_2+n_3+\cdots+n_k-1)$$

解此方程得 $n_1=2+n_3+2n_4+\cdots+(k-2)n_k$

20.
答:答案如图

解:(1)由题 30 图所示有向图 D ,可得其邻接矩阵为

$$M_D=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(2)由上述 M_D ,利用矩阵乘法可得

$$M_D^2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad M_D^3=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

由此可知, D 中顶点 v_3 到顶点 v_1 之间长度为 3 的通路有 4 条。

21.
答:答案如图

证明: $\forall x$,

$$x \in P(A) \cap P(B)$$

$$\Leftrightarrow (x \in P(A)) \wedge (x \in P(B))$$

$$\Leftrightarrow (x \subseteq A) \wedge (x \subseteq B)$$

$$\Leftrightarrow x \subseteq A \cap B$$

$$\Leftrightarrow x \in P(A \cap B)$$

由此可知, $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$ 。

22.

答: 答案如图

证明: 应用量词辖域扩张等值式可得

$$\forall x (P(x) \rightarrow \forall y (Q(y) \rightarrow L(x, y)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (P(x) \rightarrow (Q(y) \rightarrow L(x, y)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (\neg P(x) \vee (\neg Q(y) \vee L(x, y)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (\neg P(x) \vee \neg Q(y) \vee L(x, y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (\neg (P(x) \wedge Q(y)) \vee L(x, y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow L(x, y))$$

23.

答: 答案如图

证明: 设 n 阶图 G 中的结点为 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 易知

$$n\delta(G) \leq \sum_{i=1}^n d(v_i) \leq n\Delta(G) \quad (1)$$

而由握手定理

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m \quad (2)$$

将(2)代入(1), 于是得

$$n\delta(G) \leq 2m \leq n\Delta(G)$$

从而得到

$$\delta(G) \leq 2m/n \leq \Delta(G)$$

24.

答：答案如图

解：(1) 一颗树的边有 $n-1$ 条，而每条边连接两个结点，故邻接矩阵 $M(G)$ 中值为 1 的元素个数为 $2(n-1)$ 。(4 分)

(2) 一颗树中任意两个结点都是连通的，因此 $M_G + M_G^2 + M_G^3 + \cdots + M_G^n$ 中值为 0 的元素个数为 0。(3 分)

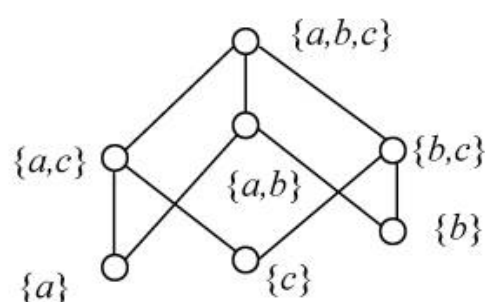
25.

答：答案如图

解：(1) A 的幂集

$$P(A) = \{\phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{b,c\}, \{a,c\}, \{a,b,c\}\} \quad (3 \text{ 分})$$

(2) 偏序关系 $\{P(A) - \{\phi\}, \subseteq\}$ 的哈斯图如答 35 图所示。



答 35 图

(2 分)

由答 35 图可见，该偏序关系的极大元为 $A = \{a,b,c\}$ ，极小元为 $\{a\}, \{b\}, \{c\}$ 。

26.

答： $\{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle \}$

27.

答： $\{1,2,3,4\}, \{2,3,4\}$

28.

答： $\{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}, \{ \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 4,3 \rangle \}$

29.

答：20

30.

答：F,T

31.

答：6,4

32.

答：3,5

33.

答： $\emptyset, A$

34.

答：10

35.

答： $2^n - k$